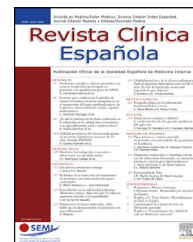




Revista Clínica Española

www.elsevier.es/rce



ORIGINAL

Indicaciones urgentes de aféresis terapéutica. Grupo Español de Aféresis (GEA). Segunda edición 2024[☆]



I.M. Parra Salinas^a, J.A. García Erce^{b,c,d,*} y Grupo Español de Aféresis (GEA)[◇]

^a Servicio de Hematología, Hospital de Barbastro, Huesca, España

^b Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, Pamplona, España

^c Aragón Health Research Institute (IACS), Aragon Institute for Health Research (IIS Aragon), Grupo Español de Rehabilitación Multimodal (GERM), Zaragoza, España

^d Grupo de Investigación Gestión en el Paciente Sangrante-PBM, Instituto de Investigación Sanitaria, Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), Madrid, España

Recibido el 16 de octubre de 2024; aceptado el 2 de noviembre de 2024

Disponible en Internet el 11 de abril de 2025

PALABRAS CLAVE

Aféresis terapéutica;
Recambio plasmático;
Indicaciones
urgentes;
Guías de consenso;
Actualización en
práctica clínica

Resumen El Grupo Español de Aféresis presenta la segunda edición del documento «Indicaciones urgentes de aféresis terapéutica», actualizado tras 12 años desde su primera publicación. Esta revisión responde a la necesidad de homogeneizar su aplicación, considerando la variabilidad observada en distintos centros y la falta de recursos en algunas provincias. Se ha llevado a cabo un análisis crítico de la evidencia científica más reciente, incluyendo la última edición de las guías de la *American Society of Apheresis* y otras recomendaciones basadas en evidencia. A partir de una revisión metodológica y consenso de expertos, se ha redefinido el listado de enfermedades en las que la aféresis terapéutica, ya sea recambio plasmático, hematológico o citoaféresis reductora, debe considerarse como tratamiento de urgencia. Esta actualización propone nuevas indicaciones y escenarios en los que la aféresis puede aportar un beneficio clínico significativo.

© 2025 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

[☆] “Trabajo remitido como comunicación oral al congreso de la SEHH, celebrado en Palma de Mallorca en octubre de 2024”.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: ja.garcia.erce@navarra.es (J.A. García Erce).

[◇] El listado de coautores en representación del GEA se relaciona en el [anexo 1](#).

<https://doi.org/10.1016/j.rce.2025.502284>

0014-2565/© 2025 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

KEYWORDS

Therapeutic apheresis;
Plasma exchange;
Urgent indications;
Consensus guidelines;
Clinical practice update

Urgent indications for therapeutic apheresis. Spanish Apheresis Group (GEA). Second edition 2024

Abstract The Spanish Apheresis Group (GEA) presents the second edition of the “Urgent Indications for Therapeutic Apheresis” document, updated 12 years after its initial publication. This revision addresses the need to standardize its application, given the variability observed across different centers and the lack of resources in some provinces. A critical review of the most recent scientific evidence was conducted, including the latest edition of the American Society of Apheresis (ASFA) guidelines and other evidence-based recommendations. Through a methodological review and expert consensus, the list of conditions in which therapeutic apheresis—whether plasma exchange, red blood cell exchange, or cytoreductive apheresis—should be considered an urgent treatment has been redefined. This update introduces new indications and clinical scenarios where apheresis can provide significant therapeutic benefits.

© 2025 Elsevier España, S.L.U. and Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

Introducción

Hace más de 12 años desde que el Grupo Español de Aféresis (GEA), grupo de trabajo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea, promovió la difusión de una carta de recomendaciones, compartida, avalada y publicada por las 2 sociedades científicas principales de nuestra especialidad, bajo el título *Indicaciones urgentes de la aféresis terapéutica*¹.

En ese primer documento de recomendaciones se estableció un listado mínimo de indicaciones médicas, avaladas por la evidencia hasta entonces disponible, en las que la aféresis terapéutica (AT) (recambio plasmático o de hemáties y citoaféresis reductora) debe considerarse como un tratamiento de urgencia e instituirse dentro de las 24 horas siguientes al establecimiento del diagnóstico, o aparición de la complicación, sea como tratamiento de primera línea o como coadyuvante al tratamiento citorreductor, antiparasitario o inmunomodulador (tabla 1).

Doce años después, ante la gran variabilidad de su aplicación, la falta de medios y recursos en muchos centros, la ausencia de centros de referencia con disponibilidad semanal ininterrumpida en algunas provincias, y el desabastecimiento mundial de hidroxycarbamida^{2,3} (fármaco indicado en el tratamiento de múltiples enfermedades hematológicas), tras la publicación de las recomendaciones de la Asociación Americana de Aféresis (ASFA)⁴, se procede a la revisión crítica y a realizar la nueva propuesta.

Material y métodos

En el verano del año 2023, ante el desabastecimiento de hidroxycarbamida, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios² emitió un primer informe donde proponía una serie de estrategias para solventar dicha situación³.

El GEA, con el fin de intentar colaborar con el plan de la OMS y mitigar las consecuencias del desabastecimiento de

fármacos, exponiendo alternativas terapéuticas sustentadas en estudios de alta evidencia científica, promovió la revisión metodológica de la evidencia científica de los últimos 10 años, la revisión de las últimas guías de práctica clínica, con la referencia de la última edición de recomendaciones de la ASFA⁴, recomendaciones basadas en la evidencia y aquellas *DO NOT DO* de las enfermedades o grupos terapéuticos incluidos en el primer listado.

A partir de una propuesta inicial se realizaron varias rondas de revisión entre un grupo de expertos clínicos, incluidos los miembros de otros grupos de trabajo de la SEHH, hasta llegar a la propuesta de consenso por unanimidad aquí presentada.

Resultados

En la [tabla 1](#) se recogen las recomendaciones consensuadas en 2023, así como las del año 2012. En la [tabla 2](#) se recogen otras posibles indicaciones, según la experiencia de los diferentes centros, recogidas en la Guía ASFA⁴.

Discusión

En la última década se ha acumulado experiencia y conocimiento en muchas entidades nosológicas; en la reciente edición de la Guía ASFA, publicada en el año 2023⁴, se han incrementado las enfermedades y procesos susceptibles de beneficiarse de la realización de AT de forma urgente o emergente⁴⁻⁸. Es por ello que, con el mismo fundamento y justificación de la primera edición del citado documento, desde el GEA se ha procedido a revisar y actualizar el listado original, proponiendo nuevas indicaciones y situaciones donde nuestros pacientes se pueden beneficiar de la realización de AT.

El documento del año 2012 del GEA no solo sigue vigente, sino que es más manifiesto: ante el envejecimiento de la población, el reciente desabastecimiento de fármacos citorreductores² (hidroxycarbamida, interferón alfa-2 pegi-

Tabla 1 Indicaciones de aféresis terapéutica urgente año 2023 y 2012

Enfermedad con indicación de aféresis terapéutica urgente (< 24 horas)	Técnica de aféresis	Indicación desde 2012
<i>Enfermedades hematológicas</i>		
Microangiopatía trombótica (Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT)/síndrome urémico hemolítico)	RPT ^e	Sí
Hiperleucocitosis con leucostasis sintomática	CFT	Sí
Trombocitosis sintomática en neoplasias mieloproliferativas crónicas	CFT	Sí
Poliglobulia primaria sintomática asociada a trombosis	CFT	
Drepanocitosis con compromiso de un órgano por oclusión vascular e infarto o compromiso vital por síndrome torácico agudo o ictus	RHT	Sí
Hiperviscosidad sintomática en gammopatía monoclonal	RPT	Sí
Malaria y babesiosis: casos muy graves con parasitemia > 10%, filariasis	RHT	Sí
<i>Enfermedades autoinmunes</i>		
Guillain Barré y miastenia gravis con afectación bulbar, con o sin afectación respiratoria	RPT	
Síndrome antifosfolípido catastrófico	RPT	Sí
Enfermedad antimitembrana basal glomerular con hemorragia pulmonar (Good Pasture)	RPT	Sí
Profilaxis/tratamiento rechazo y desensibilización (ABO y HLA) en trasplante renal, pulmonar y cardíaco	RPT	
Neuromielitis óptica o neuritis óptica asociada a esclerosis múltiple refractaria a corticoterapia	RPT	
<i>Otras enfermedades</i>		
Pancreatitis aguda con hipertriglicéridemia	RPT	
Envenenamiento por setas, tóxicos, veneno de serpientes o sobredosis de fármacos no extraíbles por diálisis o no antídoto disponible	RPT y/o RHT	Sí
Insuficiencia hepática grave, como tratamiento puente al trasplante	RPT	

CFT: citaféresis terapéutica o reductora; PTT: púrpura trombocitopénica trombótica; RHT: recambio hemático terapéutico (con la máxima compatibilidad; considerar genotipado previo); RPT: recambio plasmático terapéutico (siempre con albúmina, excepto ^ePTT o coagulopatía asociada).

Tabla 2 Otras posibles indicaciones a reconsiderar, según experiencia y protocolos del centro

Enfermedad con indicación de aféresis terapéutica urgente (< 24 horas)	Técnica de aféresis
<i>Myeloma cast nephropathy</i> en paciente con daño renal instaurado	RPT
Insuficiencia hepática aguda en el embarazo	RPT
Trombocitopenia y trombosis inducidas por heparina	RPT
Hiperlipoproteinemia sintomática por lipoproteína (a)	RPT
Crioglobulinemia con inminente afectación renal	RPT
Síndrome miasténico de Lambert-Eaton	RPT
Tormenta tiroidea	RPT
Encefalitis por anticuerpos contra el receptor del n-metil-d-aspartato	RPT
Ataques agudos de esclerosis múltiple o recaídas graves de EMRR/EMSP que no responden al tratamiento inicial con dosis altas de esteroides	RPT
Neuritis óptica	RPT

EMRR/EMSP: esclerosis múltiple recurrente remitente/secundaria progresiva; RPT: recambio plasmático terapéutico.

lado) o inmunomoduladores y el ajuste de las plantillas de personal que sufren muchos servicios de transfusión, entre otros motivos, están llevando a que la prestación de AT quede con frecuencia desatendida durante los fines de semana y días festivos por falta de personal técnico cualificado.

En muchas de las enfermedades subsidiarias de tratamiento con AT la instauración de esta puede no ser de modo urgente. Un posible ejemplo sería la hipercolesterolemia familiar. En la última edición de la Guía ASFA⁴ se recoge la

indicación de recambio plasmático (RPT), tanto en pacientes homocigotos como en heterocigotos (evidencia II-1B), y de fésis selectiva de lipoproteínas en pacientes homocigotos (evidencia I-1A) y heterocigotos (evidencia II-1A). Aunque las guías recomiendan su inicio precoz, incluso en la infancia, la instauración de esta no constituye una urgencia y puede posponerse durante días, sin que ello repercuta de modo negativo en el paciente. Sin embargo, la hiperlipidemia, principalmente hipertriglicéridemia, presente en algunas formas de pancreatitis aguda grave, sí pudiera ser

subsidiara de un tratamiento urgente de RPT, incluso con plasma en caso de coagulopatía asociada.

No obstante, existen algunas enfermedades graves en las que la demora en la instauración del tratamiento con RPT o de hematíes o citoféresis terapéutica puede acarrear un empeoramiento brusco del paciente, o comprometer gravemente las posibilidades de respuesta al tratamiento. La indicación urgente de aféresis puede también venir de la ausencia de tratamiento alternativo con mayor eficacia y rapidez en dichas afecciones.

Recientemente se ha revisado el impacto económico del RPT frente al tratamiento con inmunoglobulinas humanas intravenosas en enfermedad neurológica, con un franco beneficio en costes directos y un gran perfil de seguridad en el RPT⁸, sin olvidar el déficit de plasma autóctono y la dependencia de plasma de terceros países, procedente principalmente de donantes remunerados desde Estados Unidos y diferente prevalencia de agentes patógenos.

Conclusiones

Con este trabajo intentamos colaborar con el plan de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mitigar las consecuencias del desabastecimiento de fármacos citorreductores y hemoderivados, así como la dependencia de plasma extranjero, presentando alternativas terapéuticas eficaces y seguras con alto nivel de evidencia científica³.

Financiación

Ninguna. Artículo realizado por iniciativa propia, sin influencias externas.

Conflicto de intereses

Ninguno para este trabajo. Por iniciativa propia.

No obstante, J.A. García Erce ha recibido becas, ayudas y financiación para participar o asistir a cursos, simposios y congresos por parte de Terumo y Ferrer.

Agradecimientos

A la Dra. Nancy Dumbay y al Grupo Español de Enfermedades Mieloproliferativas Crónicas Filadelfia Negativas (GEMFIN), especialmente al Dr. Álvarez Larrán, al Dr. Hernández Boluda y al Dr. García Valentín.

Anexo 1. Listado de coautores en representación del GEA

Dra. Saioa Zalba Marcos, Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

Dra. Ana Kergüelen Fuentes, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Dra. Silvia Monsalvo, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.

Dra. Gabriela Ene, Hospital Clinic, Barcelona.

Dra. María Luisa Antelo Caamaño, Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, Pamplona.

Dr. José Luis Bueno Cabrera, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.

Dr. Joan Cid, Hospital Clinic, Barcelona

Dr. José Antonio García Arroba, Banc de Sang y Teixits de Catalunya, Tarragona.

Dra. María Eva Mingot Castellano, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Dra. Cristina Pascual Izquierdo, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Dr. Miquel Lozano, Hospital Clinic, Barcelona.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.rce.2025.502284](https://doi.org/10.1016/j.rce.2025.502284).

Bibliografía

1. Grupo Español de Aféresis. Documento de indicaciones urgentes de la aféresis terapéutica. Recomendaciones del Grupo Español de Aféresis [consultado 29 Oct 2024]. Disponible en: <https://www.sehh.es/publicaciones/guias-recomendaciones/123897-documento-de-indicaciones-urgentes-de-la-aféresis-terapéutica-recomendaciones-del-grupo-espanol-de-aféresis-06-11-2012>
2. Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario (AEMPS). La AEMPS informa del suministro de Hydrea 500 mg a través de la aplicación de Medicamentos en Situaciones Especiales [consultado 29 Oct 2024]. Disponible en: <https://www.aemps.gob.es/informa/la-aemps-informa-del-suministro-de-hydrea-500-mg-a-traves-de-la-aplicacion-de-medicamentos-en-situaciones-especiales/>
3. Parra-Salinas IM, Zalba-Marcos S, Bueno-Cabrera JL, Antelo-Caamaño ML, Monsalvo S, García-Erce JA. El papel de la aféresis en el manejo de los síndromes mieloproliferativos crónicos Philadelphia negativos ante el desabastecimiento de fármacos. *Sangre*. 2024;43:88–90.
4. Connolly-Smith L, Alquist CR, Aquilino NA, Hofmann JC, Klingel R, Onwuemene OA, et al. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice — evidence-based approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Ninth Special Issue. *J Clin Apher*. 2023;38:77–278.
5. Parra Salinas I, Recasens Flores V, Montañés MA, García-Erce JA. Therapeutic erythroapheresis: Experience in patients with polycythemia vera and secondary erythrocytosis. *Med Clin (Barc)*. 2020;154:16–9.
6. Parra Salinas IM, González Rodríguez VP, García-Erce JA. Therapeutic leukapheresis: 9-year experience in a University Hospital. *Blood Transfus*. 2015;13:46–52.
7. Mingot Castellano ME, Pascual Izquierdo C, González A, Viejo Llorente A, Valcarcel Ferreira D, Sebastián E, et al., Grupo Español de Aféresis (GEA). Recommendations for the diagnosis and treatment of patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. *Med Clin (Barc)*. 2022;158:630.e1–14.
8. Antelo Caamaño ML, Zalba Marcos S, Jerico I, Sarobe M, Torne L, Erro ML, et al. Análisis de costes del tratamiento con recambio plasmático terapéutico frente al tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas en pacientes con enfermedades neurológicas de base inmune. Propuesta de optimización del uso de hemoderivados plasmáticos. *Neurología*. 2025;40, <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2023.08.002>.